

Ejercicio 5

Investigación REACT

¿Qué es React DOM?

Es el paquete encargado de conectar la lógica de React con el DOM (Document Object Model) del navegador para renderizar la interfaz de usuario en HTML. Mientras React gestiona el estado y la estructura de los componentes, React DOM se ocupa de reflejar esos cambios en la pantalla.

Aspectos clave:

- ☆ Virtual DOM: Mantiene una representación en memoria de la interfaz. Ante un cambio de estado, compara el estado anterior con el nuevo (reconciliation) y actualiza únicamente los elementos modificados en el DOM real, optimizando el rendimiento.
- ☆ Eventos sintéticos: Normaliza los eventos del navegador (ej. 'onClick', 'onSubmit') para garantizar un comportamiento homogéneo entre diferentes navegadores.
- ☆ Portals: Permite renderizar componentes hijos en un nodo del DOM diferente al de su jerarquía original (ideal para modales o tooltips).

Ejemplo de implementación:

```
1 // index.html
2 // <div id="root"></div>
3
4 // index.js
5 import ReactDOM from 'react-dom/client';
6
7 function Saludo() {
8   | return <h1>¡Hola, estoy usando React DOM!</h1>;
9 }
10
11 const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
12 root.render(<Saludo />);
13
```

Explicación: Se selecciona el elemento contenedor HTML ('#root') y se utiliza 'ReactDOM' para montar y renderizar la aplicación.

¿Qué es React Router?

Es la librería estándar para la gestión de rutas en aplicaciones React. Permite la navegación entre diferentes vistas sin necesidad de recargar la página completa, habilitando el desarrollo de Aplicaciones de Página Única (SPA - Single Page Applications).

Aspectos clave:

- ☆ Navegación del lado del cliente: Sincroniza la interfaz con la URL del navegador sin realizar solicitudes HTTP adicionales al servidor para la estructura visual.
- ☆ Componente '`<Link>`': Reemplaza a la etiqueta nativa '`<a>`', interceptando la navegación para evitar el refresco del sitio.
- ☆ Rutas dinámicas: Permite declarar parámetros en la URL (ej. `'/usuario/:id'`) para renderizar contenido específico.
- ☆ Rutas anidadas y protegidas: Facilita la creación de layouts complejos y el control de acceso según el estado de autenticación.

Ejemplo de implementación:

```
1  import { BrowserRouter, Routes, Route, Link } from 'react-router-dom';
2
3  function Inicio() {
4    return <h2>Página de Inicio</h2>;
5  }
6
7  function Contacto() {
8    return <h2>Página de Contacto</h2>;
9  }
10
11 function App() {
12   return (
13     <BrowserRouter>
14       <nav>
15         <Link to="/">Inicio</Link> | <Link to="/contacto">Contacto</Link>
16       </nav>
17
18       <Routes>
19         <Route path="/" element={<Inicio />} />
20         <Route path="/contacto" element={<Contacto />} />
21       </Routes>
22     </BrowserRouter>
23   );
24 }
25
26 export default App;
27
```

Explicación: '`<BrowserRouter>`' provee el contexto de navegación a la aplicación, '`<Link>`' actualiza la URL en el cliente y '`<Routes>`' mapea cada trayectoria (path) con su componente correspondiente.